数据库课程设计报告

-------物业管理信息系统

软件学院软件工程专业 2013 级 3 班

姓名：许崇杨　　学号：2013003xxxxx

任课教师：任国珍　　实验教师：　　助教：

目录

一、系统开发平台 1
二、数据库规划 1
2.1 任务陈述 1
2.2 任务目标 2
三、系统定义 3
3.1 系统边界 3
3.2 用户视图 3
四、需求分析 4
4.1 用户需求说明 4
4.1.1 数据需求 4
4.1.2 事务需求 4
4.2 系统需求说明 5
五、数据库逻辑设计 7
5.1 ER 图 7
5.2 数据字典 7
5.3 关系表 9
六、数据库物理设计 13
6.1 索引 13
6.2 安全机制 14
6.3 其他 14
七、应用程序设计 15
7.1 功能模块 15
7.2 界面设计 16
7.3 事务设计 23
八、测试和运行 28
九、总结 32
附. 参考文献 32

一、系统开发平台

题目：**物业管理信息系统**

物业管理信息系统软件是一套用于管理居民小区信息的系统，主要信息包括：业主信息、房屋信息、物业管理费用信息、水电煤气、有线电视等费用信息、供暖费用信息，并可输出上述信息报表(月报表、季报表、年报表)。

1．记录业主基本信息如:身份证号、楼号、房号、姓名、工作单位、联系电话、建筑面积等，并生成业主的综合信息表（包括所有业主有费用综合信息表、单个业主信息表）；

2．记录月水电煤气抄表数据并打印业主交费通知单，包括水电煤气有线电视费通知单、供暖费通知单、物业管理费通知单；

3．记录业主交费情况并打印交费单，包括水电煤气费、供暖费、物业管理费、分期付款；

4．统计业主信息月、季和年报表，包括：物业实收费用汇总表、物业应收未收汇总表、应交未交费用业主信息表、月度房款还款名细表、单用户年度应收代款还款表。

5. 网络多用户操作，具备多人同时联网操作功能

6.异常处理

开发工具:Qt Creator 5.5 （使用C++编程语言）
数据库设计工具：MySQL Workbench 6.3.4 CE
数据库：mysql-5.6.26-winx64
操作系统：windows8.1

二、数据库规划

2.1 任务陈述

居民小区的物业信息管理需要对业主信息，楼栋房屋信息，抄表信息，缴费信息进行管理，管理信息系统及时了解各个环节中信息的变更，有利于提高管理效率。

物业信息管理系统的主要功能有：业主信息的管理，楼栋信息的记录，房屋信息的记录 ，抄表数据的记录，每月账单以及支付情况记录，以及收费标准的管理。

系统开发的总体任务是实现居民小区各种信息的系统化、规范化和自动化。

2.2 任务目标

实现居民小区日常管理的正常快速高效的工作。

业主信息的管理

抄表数据准确高效的录入

每月账单的准确及时的生成

保证业主每月账单支付情况的准确记录

房屋信息的记录，包括入住状态的记录

楼栋信息的记录

收费标准的更改

月度应收、未收、实收费用报表的准确快速生成

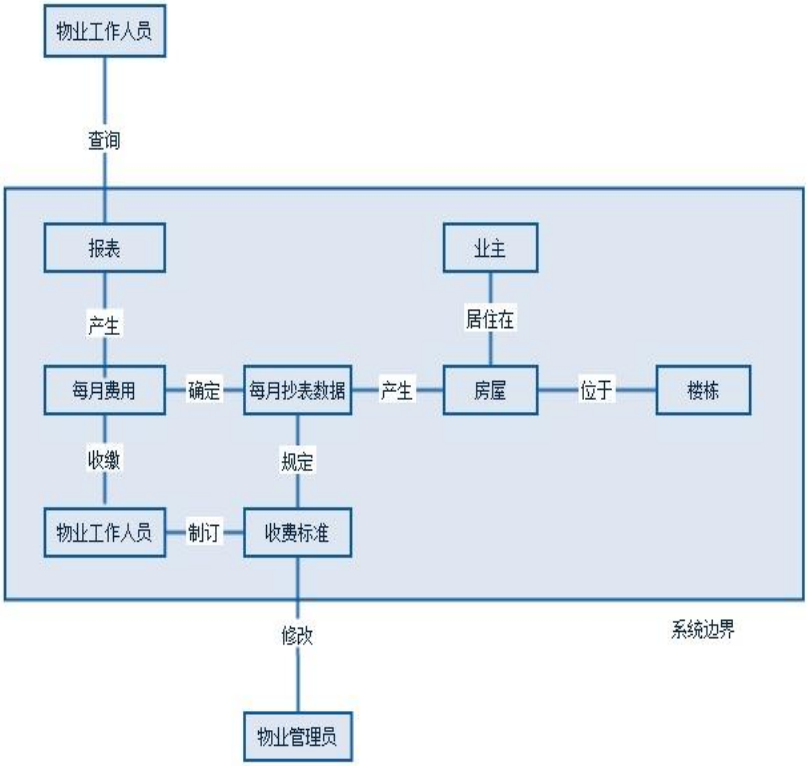
季度应收、未收、实收费用报表的准确快速生成

年度应收、未收、实收费用报表的准确快速生成

交费通知单的打印。

三、系统定义

3.1 系统边界



3.2 用户视图

	抄表数据录入	收取业主费用	查看当月应交，未交业主信息	月度应收，未收，实收标报表	季度度应收，未收，实收标报表	年度应收，未收，实收标报表	业主信息管理	楼栋房屋信息管理	物业工作人员的添加删除	收费标准的制订
物业工作人员	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
物业管理员	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

四、需求分析

4.1 用户需求说明

4.1.1 数据需求

业主信息,包括身份证号，楼号，房号，姓名，工作单位，联系电话，月房贷数额，余额。

每位业主拥有一套房，房屋信息包括房号，建筑面积，是否入住

每个楼栋属性包括楼号，建成时间，层数

每月每户的水电煤气抄表数据，包括抄表日期，楼号，房号，水表读数，电表读数，煤气表读数。

每月账单，记录每个业主每月的费用，包括业主名，楼号，房号，月份，水电煤气，有线电视费用，供暖费用，物业管理费用，月度房款费用，总和，完成情况。

收费标准，记录各种费用的单价，包括收费标准开始使用的年月份，水费单价(元/立方米)，电费单价（元/°），有线电视单价（元/月），煤气费用(元/立方米)。

管理人员信息，包括管理人员的登录名，密码，姓名

4.1.2 事务需求

数据录入

A. 录入新业主的详细信息，所住的房屋，个人信息，月房贷数目，物业费余额等

B. 录入每月的抄表数据，水表，电表，煤气表抄表数据

C. 录入收费标准

D. 录入新的物业管理人员

E. 录入楼栋信息

F. 录入房屋信息

数据更新/删除

A. 更新/删除业主信息

B. 更新/收费标准

C. 更新/删除物业管理人员信息

数据查询

A. 列出所有业主的信息

B. 列出所有业主的带综合费用信息

C. 列出单个业主的信息表

D. 打印收费通知单

E. 打印用户应交未交汇总表

F. 统计报表。统计业主信息月、季和年报表，包括：物业实收费用汇总表、物业应收未收汇总表、应交未交费用业主信息表、月度房款还款名细表、单用户年度应收代款还款表。

4.2 系统需求说明

初始数据库大小

1. 大约有 4 个楼栋
2. 大约 40 个房屋
3. 大约 40 个业主
4. 大约 5 个管理人员
5. 大约 80 条费用记录
6. 大约 120 条抄表数据

数据库增长速度

1. 每月大约有 300 条费用信息
2. 每年新入住 10 位业主
3. 每年新离开 10 位业主

4. 每年新来一名管理人员
5. 每年离开一名管理人员

记录查找的类型和平均数量

1. 查询每月费用大概是每月 300 次，月底是高峰期
2. 查询季度报表大概每季度 2 次
3. 查询年报表大概每年 2 次

网络和共享需求

1. 多个用户共享数据

性能

1. 单个记录查询时间少于 1 秒，高峰期少于 5 秒
2. 多个记录查询时间少于 5 秒，高峰期少于 10 秒
3. 更新/保存记录时间少于 1 秒，高峰期少于 5 秒

安全性

1. 数据库必须有口令保护
2. 每个用户分配特定的角色，每个角色具有特定的权限
3. 用户只能在适合他们完成工作需要的窗口中看到需要的数据

备份和恢复

1. 每月 1 号备份
2.

用户界面

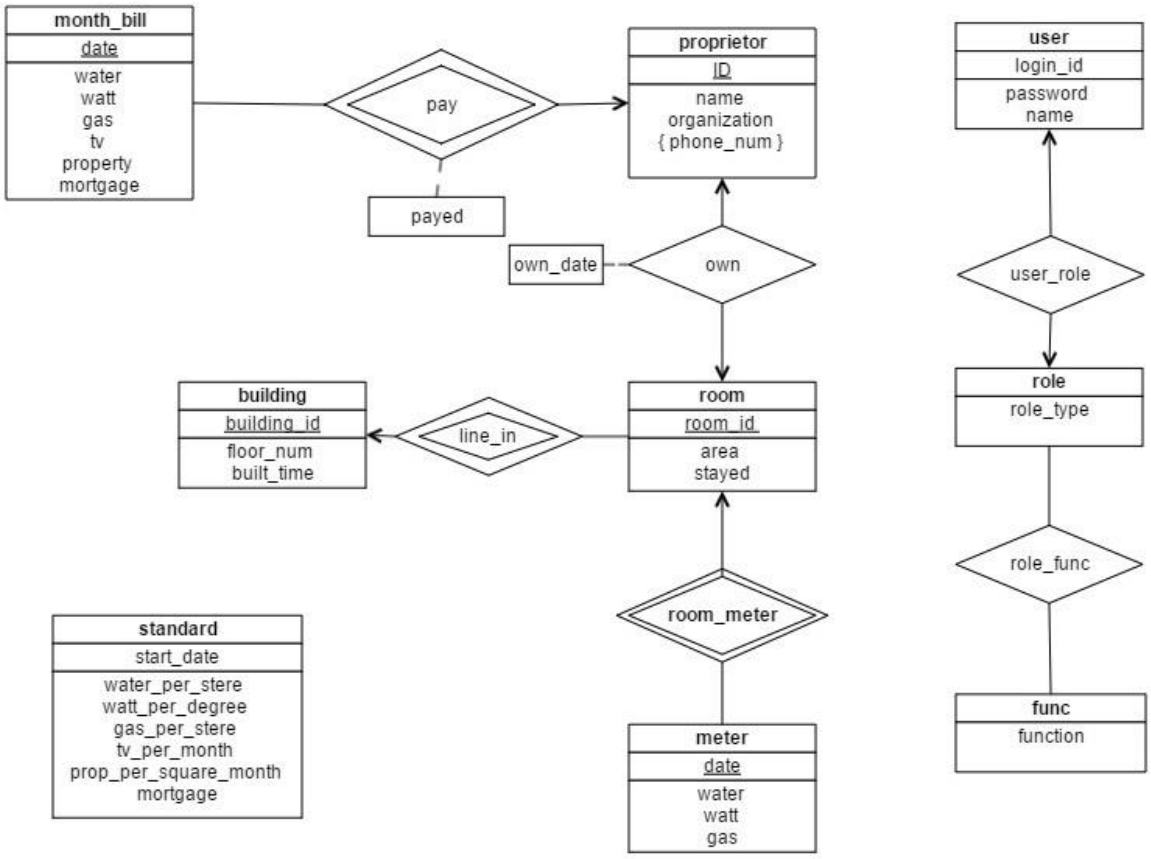
菜单驱动，联机帮助

法律问题

对业主和管理人员的信息管理，遵守法律。

五、数据库逻辑设计

5.1 ER 图

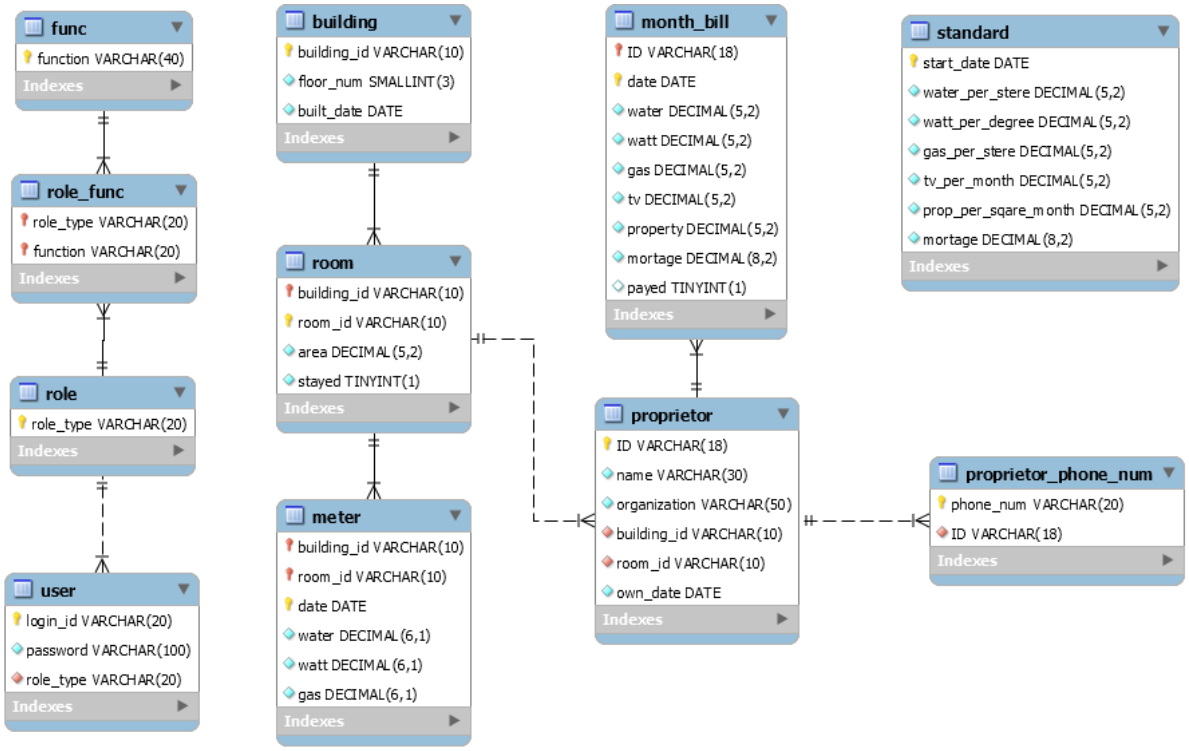


5.2 数据字典

实体	属性	描述	键	类型	是否为空	是否多值	约束
业主	身份证号	唯一标识业主	主键	VARCHAR(20)	NO	NO	数字表示
	姓名	业主姓名		VARCHAR(30)	NO	NO	不能有特殊符号
	工作单位	业主工作单位		VARCHAR(50)	NO	NO	不能有特殊符号
	楼栋号	所住楼栋号		VARCHAR(10)	NO	NO	不能有特殊符号
	入住时间	所住房屋号		VARCHAR(10)	NO	NO	yyyy-MM-dd 格式
	手机号	业主手机号		DATE	NO	YES	数字表示

楼栋	楼栋号	唯一区分楼栋	主键	VARCHAR(10)	NO	NO	不能有特殊符号
	楼层数	楼层的数目		SMALLINT(3)	NO	NO	数字表示
	建成日期	建成的日期		DATE	NO	NO	yyyy-MM-dd 格式
房屋	楼栋号	房屋所在楼栋	主键	VARCHAR(10)	NO	NO	yyyy-MM-dd 格式
	房屋号	房屋号	主键	VARCHAR(10)	NO	NO	yyyy-MM-dd 格式
	面积	面积		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	是否入住	入住情况		BOOLEAN	NO	NO	true 或 false
账单	业主身份证号	标识业主	主键	VARCHAR(18)	NO	NO	数字表示
	账单日期	账单生成日期	主键	DATE	NO	NO	yyyy-MM-dd 格式
	水费	当月水费		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	电费	当月电费		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	燃气费	当月燃气费		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	电视费	当月电视费		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	物业费	当月物业费		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	月房贷	当月房贷		NUMERIC(8,2)	NO	NO	数字表示
	支付情况	是否支付		BOOLEAN	NO	NO	true 或 false
抄表数据	楼栋号	抄表楼栋号	主键	VARCHAR(18)	NO	NO	不能有特殊符号
	房屋号	抄表房屋号	主键	VARCHAR(10)	NO	NO	不能有特殊符号
	抄表日期	抄表的日期	主键	DATE	NO	NO	yyyy-MM-dd 格式
	水表读数	水表的读数		NUMERIC(6,1)	NO	NO	数字表示
	电表读数	电表的读数		NUMERIC(6,1)	NO	NO	数字表示
	气表读数	煤气表的读数		NUMERIC(6,1)	NO	NO	数字表示
收费标准	起效日期	起效的日期	主键	DATE	NO	NO	yyyy-MM-dd 格式
	水费单价	每立方米水价		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	电费单价	每度电价		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	燃气费单价	每立方米气价		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	电视费单价	每月电视费用		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	物业费单价	每月平方价格		NUMERIC(5,2)	NO	NO	数字表示
	月房贷	每月房贷数目		NUMERIC(8,2)	NO	NO	数字表示
用户	登陆 id	唯一标识用户	主键	VARCHAR(20)	NO	NO	不能有特殊符号
	密码	登陆密码		VARCHAR(100)	NO	NO	Md5 串
	角色类型	担任的角色		VARCHAR(20)	NO	NO	CHARGER 或者 MANAGER
角色	角色类型	各种角色	主键	VARCHAR(20)	NO	NO	CHARGER 或者 MANAGER
功能	功能类型	各种功能类型	主键	VARCHAR(20)	NO	NO	几个常量之一

5.3 关系表




```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `propertydata` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
USE `propertydata` ;

-- -----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`building`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`building` (
  `building_id` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '楼栋 id',
  `floor_num` SMALLINT(3) NOT NULL COMMENT '楼层数目',
  `built_date` DATE NOT NULL COMMENT '建成时间',
  PRIMARY KEY (`building_id`)  COMMENT '')
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- -----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`func`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`func` (
  `function` VARCHAR(40) NOT NULL COMMENT '功能',
  PRIMARY KEY (`function`)  COMMENT '')
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
```

```
-- ----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`room`
-- ----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`room` (
  `building_id` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '楼栋 id',
  `room_id` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '每栋楼上房屋 id',
  `area` DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '房屋面积',
  `stayed` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否有人居住',
  PRIMARY KEY (`building_id`, `room_id`)   COMMENT '',
  CONSTRAINT `room_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`building_id`)
    REFERENCES `propertydata`.`building` (`building_id`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;


-- ----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`meter`
-- ----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`meter` (
  `building_id` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '楼栋 id',
  `room_id` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '房屋 id',
  `date` DATE NOT NULL COMMENT '抄表时间',
  `water` DECIMAL(6,1) NOT NULL COMMENT '水表读数',
  `watt` DECIMAL(6,1) NOT NULL COMMENT '电表读数',
  `gas` DECIMAL(6,1) NOT NULL COMMENT '煤气表读数',
  PRIMARY KEY (`room_id`, `building_id`, `date`)   COMMENT '',
  INDEX `building_id` (`building_id` ASC, `room_id` ASC)   COMMENT '',
  CONSTRAINT `meter_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`building_id` , `room_id`)
    REFERENCES `propertydata`.`room` (`building_id` , `room_id`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;


-- ----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`proprietor`
-- ----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`proprietor` (
  `ID` VARCHAR(18) NOT NULL COMMENT '业主身份证号',
  `name` VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '业主姓名',
  `organization` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'none' COMMENT '业主工作单位',
  `building_id` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '楼栋 id',
```

```
  `room_id` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '房屋 id',
  `own_date` DATE NOT NULL COMMENT '入住时间',
  PRIMARY KEY (`ID`)    COMMENT '',
  INDEX `building_id` (`building_id` ASC, `room_id` ASC)    COMMENT '',
  CONSTRAINT `proprietor_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`building_id` , `room_id`)
    REFERENCES `propertydata`.`room` (`building_id` , `room_id`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`month_bill`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`month_bill` (
  `ID` VARCHAR(18) NOT NULL COMMENT '业主身份证号',
  `date` DATE NOT NULL COMMENT '月账单产生日期',
  `water` DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '月水费数额',
  `watt` DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '月电费数额',
  `gas` DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '月煤气费数额',
  `tv` DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '',
  `property` DECIMAL(5,2) NOT NULL COMMENT '月物业费数额',
  `mortage` DECIMAL(8,2) NOT NULL COMMENT '月房贷数额',
  `payed` TINYINT(1) NULL DEFAULT NULL COMMENT '',
  PRIMARY KEY (`ID`, `date`)    COMMENT '',
  CONSTRAINT `month_bill_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`ID`)
    REFERENCES `propertydata`.`proprietor` (`ID`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`proprietor_phone_num`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`proprietor_phone_num` (
  `phone_num` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '业主电话号码',
  `ID` VARCHAR(18) NOT NULL COMMENT '业主身份证号',
  PRIMARY KEY (`phone_num`)    COMMENT '',
  INDEX `ID` (`ID` ASC)    COMMENT '',
  CONSTRAINT `proprietor_phone_num_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`ID`)
    REFERENCES `propertydata`.`proprietor` (`ID`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
```

```
-- ----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`role`
-- ----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`role` (
  `role_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '角色类型',
  PRIMARY KEY (`role_type`)  COMMENT '')
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- ----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`role_func`
-- ----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`role_func` (
  `role_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '角色类型',
  `function` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '功能',
  PRIMARY KEY (`role_type`, `function`)  COMMENT '',
  INDEX `function` (`function` ASC)  COMMENT '',
  CONSTRAINT `role_func_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`role_type`)
    REFERENCES `propertydata`.`role` (`role_type`),
  CONSTRAINT `role_func_ibfk_2`
    FOREIGN KEY (`function`)
    REFERENCES `propertydata`.`func` (`function`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- ----------------------------------------------------
-- Table `propertydata`.`standard`
-- ----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`standard` (
  `start_date` DATE NOT NULL COMMENT '标准启动时间',
  `water_per_stere` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '每立方米水价(元)',
  `watt_per_degree` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '每度电价格(元)',
  `gas_per_stere` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '每立方米煤气价(元)',
  `tv_per_month` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '每月有线电视价格',
  `prop_per_sqare_month` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '每平米每月物业
费',
  `mortage` DECIMAL(8,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '',
  PRIMARY KEY (`start_date`)  COMMENT '')
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;

-- ----------------------------------------------------
```

```
-- Table `propertydata`.`user`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `propertydata`.`user` (
  `login_id` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '系统用户登录名',
  `password` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '登录密码哈希密文',
  `role_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '',
  PRIMARY KEY (`login_id`)   COMMENT '',
  INDEX `role_type` (`role_type` ASC)   COMMENT '',
  CONSTRAINT `user_ibfk_1`
    FOREIGN KEY (`role_type`)
    REFERENCES `propertydata`.`role` (`role_type`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = latin1;
```

六、数据库物理设计

6.1 索引

表名	主键	外键
proprietor	ID	BUILDING_ID, ROOM_ID
meter	BUILDING_ID, ROOM_ID, DATE	BUILDING_ID, ROOM_ID
month_bill	ID, DATE	ID
room	BUILDING_ID, ROOM_ID,	
standard	START_DATE	
proprietor_phone_num	PHONE_NUM	ID
building	BUILDING_ID	
func	FUNCTION	
role_func	ROLE, FUNCTION	FUNCTION
role	ROLE_TYPE	
user	LOGIN_ID	ROLE_TYPE

为每张表的主键创建索引，以提高查询效率

6.2 安全机制

系统安全

1. 为用户的输入做边界检查，检查用户的输入，做好充足的异常处理
2. 系统登陆时凭借用户名和口令进入，并且此用户为数据库服务器分配给本应用系统的数据库，只提供最小权限，保证数据库的安全。

数据安全

1. 根据用户身份，将应用系统的用户分为不同的角色，不同角色权限不同，所见到的界面也不同，只有管理员才能进行一些信息的修改，从而保证数据库不被随意修改，保证数据安全。
2. 系统共包含两种角色，物业工作人员，物业管理员，权限分配如下
   a. 物业工作人员:录入抄表数据，收缴业主费用，查看所有业主的已交，未交，全部账单；打印缴费通知单。
   b. 物业管理员: 录入抄表数据，收缴业主费用，查看所有业主的已交，未交，全部账单;打印缴费通知单；查看月度应收、未收、已收报表; 查看季度应收、未收、已收报表; 查看年度应收、未收、已收报表;添加业主；删除业主；查看全部业主信息；查看全部房屋信息；添加收费人员；删除收费人员；设置收费标准。

6.3 其他

month_bill 表中 water,watt,gas,tv,property,mortage 都是派生数据类型，可以由其他表格产生，但是引入冗余之后，月账单的查询效率大大提升。

七、应用程序设计

7.1 功能模块

系统包含两个角色：物业工作人员，物业管理员。

(1) 物业工作人员：

录入抄表数据

收缴业主费用，打印缴费通知单;

查看所有业主的已交，未交，全部账单;

(2) 物业管理员：

录入抄表数据;

收缴业主费用，打印缴费通知单;

查看所有业主的已交，未交，全部账单;

查看月度应收、未收、已收报表;

查看季度应收、未收、已收报表;

查看年度应收、未收、已收报表;

添加业主；删除业主;

查看全部业主信息;

查看全部房屋信息;

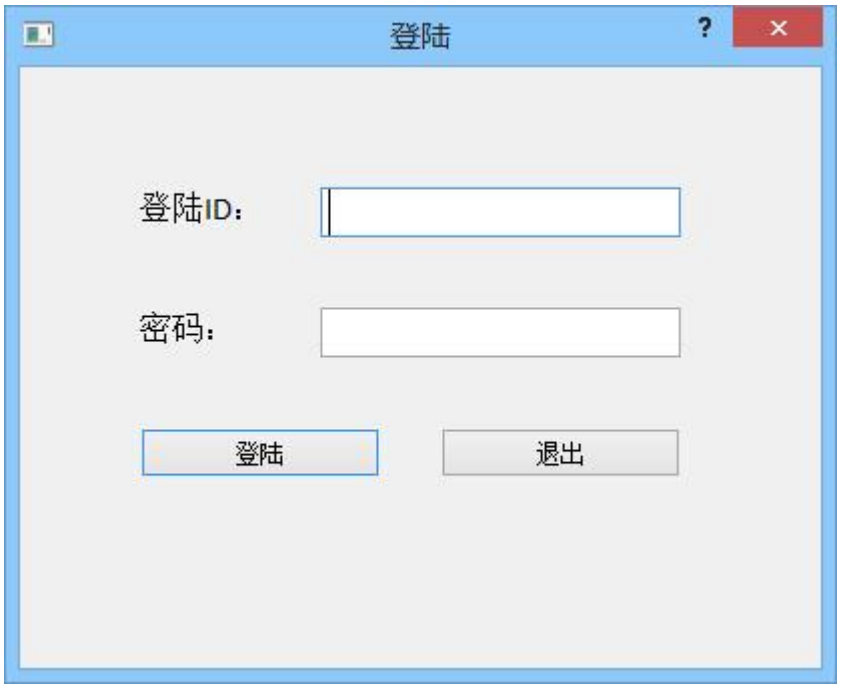
添加收费人员;

删除收费人员;

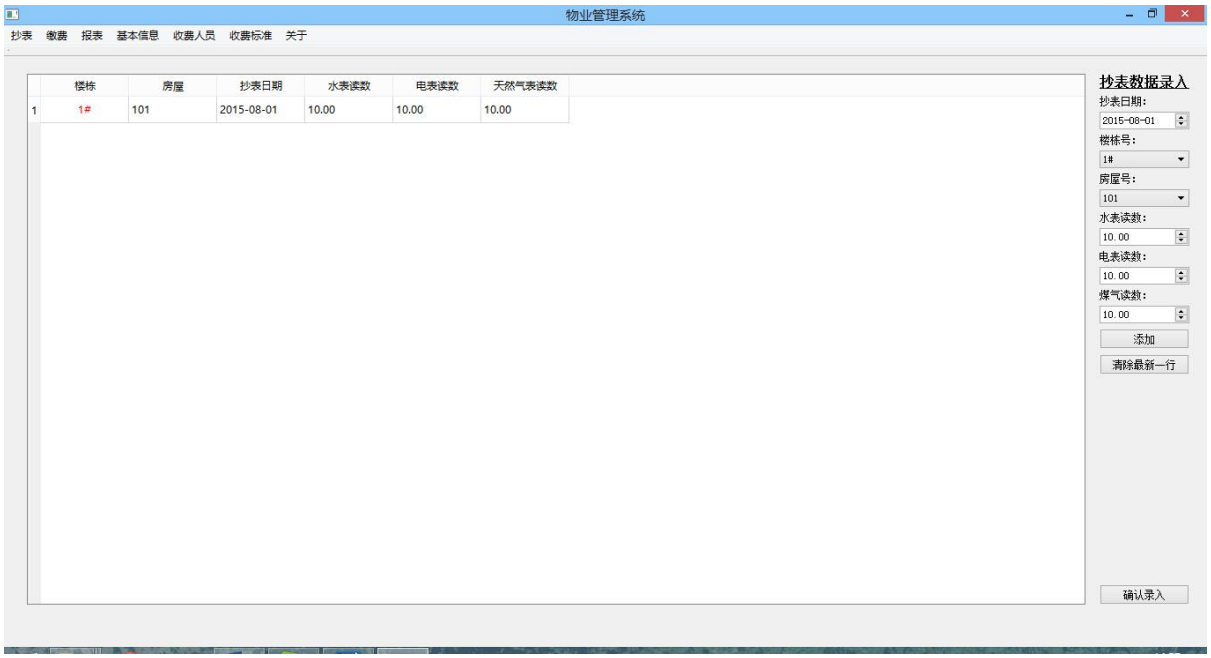
设置收费标准。

7.2 界面设计

登录界面



抄表数据录入



业主缴费

查询当月交费情况

月度报表

	身份证号	姓名	楼栋	房屋	账单日期	水费	电费	天然气费	电视费用	物业费用	月房贷款	交费情况
1	371327199501018899	Jack	2#	101	2015-07-25	20	20	25	18	100	6000	未交
2	371327199509115110	Tom	1#	101	2015-07-25	12	12	15	18	100	6000	已交

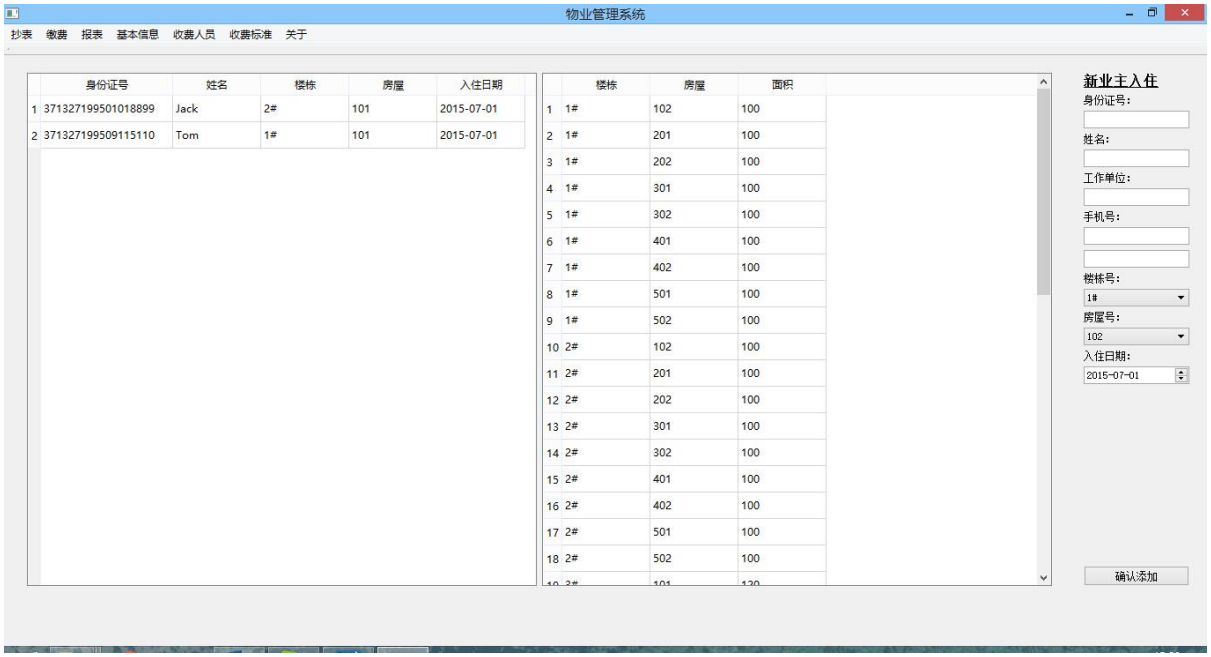
季度报表

	身份证号	姓名	楼栋	房屋	水费	电费	天然气费	电视费用	物业费用	月房贷款	交费情况
1	37132719950...	Jack	2#	101	20	20	25	18	100	6000	未交
2	37132719950...	Tom	1#	101	12	12	15	18	100	6000	已交

年度报表

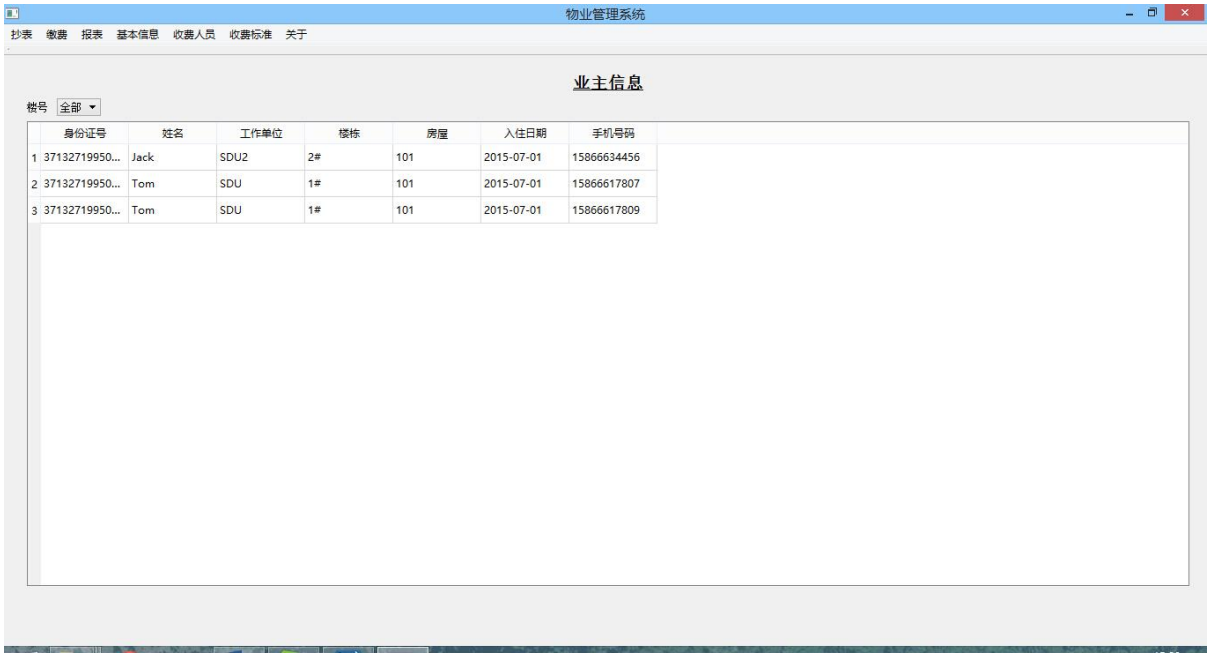
物业管理系统
抄表 缴费 报表 基本信息 收费人员 收费标准 关于
年度报表
年份：2015
实收费用
查询报表
身份证号 姓名 楼栋 房屋 水费 电费 天然气费 电视费用 物业费用 月房贷款 交费情况
1 371327199509115110 Tom 1# 101 12 12 15 18 100 6000 已交

增加业主


物业管理系统
抄表 缴费 报表 基本信息 收费人员 收费标准 关于
身份证号 姓名 楼栋 房屋 入住日期
1 371327199501018899 Jack 2# 101 2015-07-01
2 371327199509115110 Tom 1# 101 2015-07-01
楼栋 房屋 面积
1 1# 102 100
2 1# 201 100
3 1# 202 100
4 1# 301 100
5 1# 302 100
6 1# 401 100
7 1# 402 100
8 1# 501 100
9 1# 502 100
10 2# 102 100
11 2# 201 100
12 2# 202 100
13 2# 301 100
14 2# 302 100
15 2# 401 100
16 2# 402 100
17 2# 501 100
18 2# 502 100
新业主入住
身份证号：
姓名：
工作单位：
手机号：
楼栋号：
1#
房屋号：
102
入住日期：
2015-07-01
确认添加

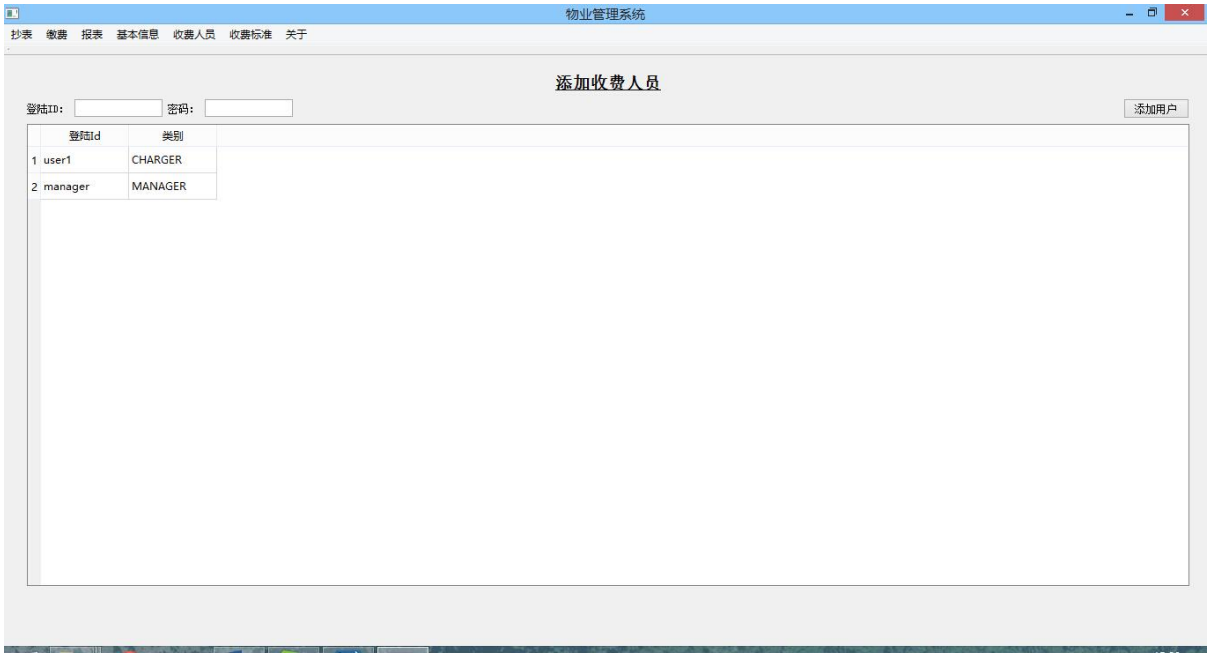
删除业主

查看全部业主信息



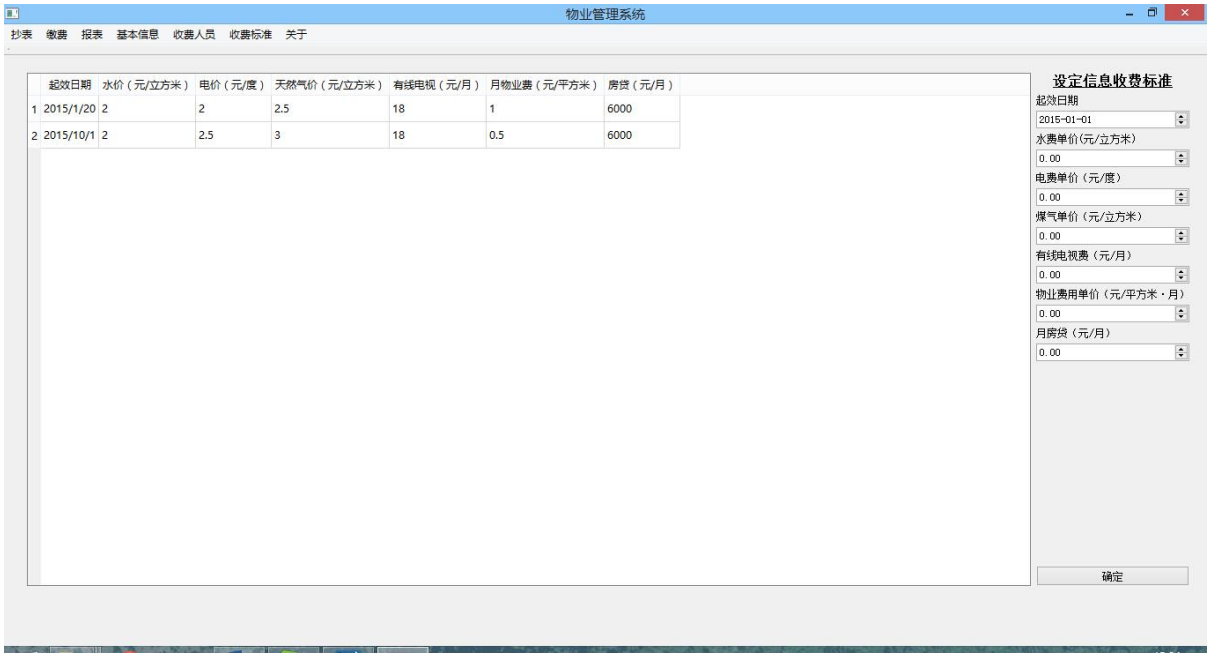
查看全部房屋信息

添加收费人员



删除收费人员

设定新的收费标准



7.3 事务设计

增加业主

```
    QString ID = ui->proprietorLineEdit->text();
    QString name = ui->nameLineEdit->text();
    QString organization = ui->organizationLineEdit->text();
    QString building_id = ui->buildingComboBox->currentText();
    QString room_id = ui->roomComboBox->currentText();
    QString own_date = ui->ownDateDateEdit->text();


    QSqlDatabase::database().transaction();
    QSqlQuery query;
    bool res = false;
    query.prepare("insert into proprietor values(?,?,?,?,?,?)");
    query.addBindValue(ID);
    query.addBindValue(name);
    query.addBindValue(organization);
    query.addBindValue(building_id);
    query.addBindValue(room_id);
    query.addBindValue(own_date);
    res = query.exec();
    //phone_num
    query.prepare("insert into proprietor_phone_num values(?,?)");
    query.addBindValue(ui->phone1LineEdit->text());
    query.addBindValue(ui->proprietorLineEdit->text());
    res &= query.exec();
    if(ui->phone2Line->text().length()>1){
        query.prepare("insert into proprietor_phone_num values(?,?)");
        query.addBindValue(ui->phone2Line->text());
        query.addBindValue(ui->proprietorLineEdit->text());
        res &=  query.exec();
    }
    query.prepare("update room set stayed = true where building_id=? and
room_id=?");
    query.addBindValue(building_id);
    query.addBindValue(room_id);
    res &= query.exec();
    if(!res){
        QSqlDatabase::database().rollback();
        QMessageBox::warning(0,QMessageBox::trUtf8("提示
"),QMessageBox::trUtf8("操作失败"),QMessageBox::Yes);
        return;
    }else{
```

```
        QSqlDatabase::database().commit();
        QMessageBox::warning(0,QMessageBox::trUtf8("提示
"),QMessageBox::trUtf8("操作成功"),QMessageBox::Yes);
        return;
    }
```

删除业主

```
QSqlDatabase::database().transaction();
    QSqlQuery query;
    bool res = false;
    //delete phone num
    query.prepare("delete from proprietor_phone_num where id=?");
    query.addBindValue(ui->proprietorIdLabel->text());
    res &= query.exec();
    //delete prop
    query.prepare("delete from proprietor where building_id=? and room_id
= ?");
    query.addBindValue(ui->buildComboBox->currentText());
    query.addBindValue(ui->roomComboBox->currentText());
    res = query.exec();
    //update room
    query.prepare("update room set stayed=false where building_id=? and
room_id = ?");
    query.addBindValue(ui->buildComboBox->currentText());
    query.addBindValue(ui->roomComboBox->currentText());
    res &= query.exec();
    if(!res){
         QSqlDatabase::database().rollback();
         QMessageBox::warning(0,QMessageBox::trUtf8("提示
"),QMessageBox::trUtf8("操作失败"),QMessageBox::Yes);
         return;
    }else{
         QSqlDatabase::database().commit();
         QMessageBox::warning(0,QMessageBox::trUtf8("提示
"),QMessageBox::trUtf8("操作成功"),QMessageBox::Yes);
         return;
    }
```

月账单的生成

```
QSqlQuery query;
    /*
     * get standard
    */
    //unit price variables
    double water_per_stere;
    double watt_per_degree;
```

```
    double gas_per_stere;
    double tv_per_month;
    double prop_per_sqare_month;
    double mortage;
    //get standard

    bool b = query.exec(QString("select * from standard where start_date =
(select max(start_date) from standard where
start_date<='%1')").arg(ui->dateEdit->text()));
    //query.addBindValue(ui->dateEdit->text());
    if(!b){
         QMessageBox::warning(0,QMessageBox::trUtf8("提示
"),QMessageBox::trUtf8("出现错误"),QMessageBox::Yes);
         return;
    }
    while(query.next()){
        water_per_stere         = query.value(1).toDouble();
        watt_per_degree         = query.value(2).toDouble();
        gas_per_stere           = query.value(3).toDouble();
        tv_per_month            = query.value(4).toDouble();
        prop_per_sqare_month    = query.value(5).toDouble();
        mortage                 = query.value(6).toDouble();
    }

    /*
        transaction
        insert meters of room
        then genarate month_bill then
    */

    //number of record to be inserted
    int rowCount = model->rowCount();
    //current record info
    QString building_id;
    QString room_id;
    QString date;
    double water;
    double watt;
    double gas;
    //meter of last month
    double last_water;
    double last_watt;
    double last_gas;
    //fee of this month
    double water_fee ;
```

```
    double watt_fee;
    double gas_fee;
    double tv_fee;
    double property_fee;
    double mortage_fee;
    //for every record in table view to be inserted
    for(int i=0; i< rowCount;i++){
        //start transaction
        QSqlDatabase::database().transaction();
        //res of query.exec()
        bool res = true;
        //get current meters
        building_id = model->item(i,0)->text();
        room_id     = model->item(i,1)->text();
        date        = model->item(i,2)->text();
        water       = model->item(i,3)->text().toDouble();
        watt        = model->item(i,4)->text().toDouble();
        gas         = model->item(i,5)->text().toDouble();
        qDebug()<<building_id<<"~~~~~~~~~~~~~~~"<<room_id;
        //get last meters
        query.prepare("select water,watt,gas from meter where
building_id=:b_id and room_id=:r_id and date= (select max(date) from meter
where building_id=:b_id and room_id=:r_id)");
        query.bindValue(":building_id",building_id);
        query.bindValue(":room_id",room_id);
        res &= query.exec();
        while(query.next()){
            last_water = query.value(0).toDouble();
            last_watt = query.value(1).toDouble();
            last_gas = query.value(2).toDouble();
        }
       //insert a new record to table meter
       query.prepare("insert into meter
values(:building_id, :room_id, :date, :water, :watt, :gas)");
       query.bindValue(":building_id",building_id);
       query.bindValue(":room_id",room_id);
       query.bindValue(":date",date);
       query.bindValue(":water",water);
       query.bindValue(":watt",watt);
       query.bindValue(":gas",gas);
       res &= query.exec();
       //generating month bill
       query.prepare("select id,area from proprietor natural join room where
building_id=:b_id and room_id=:r_id");
       query.bindValue(":b_id",building_id);
```

```
        query.bindValue(":r_id",room_id);
        query.exec();
        QString proprietorId;
        double area;
        while(query.next()){
            proprietorId = query.value(0).toString();
            area = query.value(1).toDouble();
        }

        water_fee = (water - last_water)*water_per_stere;
        watt_fee = (watt - last_watt)*watt_per_degree;
        gas_fee = (gas - last_gas)*gas_per_stere;
        tv_fee = tv_per_month;
        property_fee = prop_per_sqare_month*area;
        mortage_fee = mortage;
        //insert into month_bill
        query.prepare("insert into month_bill
values(:id, :date, :water, :watt, :gas, :tv, :property, :mortage, false)");
        query.bindValue(":id",proprietorId);
        query.bindValue(":date",date);
        query.bindValue(":water",water_fee);
        query.bindValue(":watt",watt_fee);
        query.bindValue(":gas",gas_fee);
        query.bindValue(":tv",tv_fee);
        query.bindValue(":property",property_fee);
        query.bindValue(":mortage",mortage_fee);
        res &=query.exec();

        if(!res){
            QSqlDatabase::database().rollback();
            QMessageBox::warning(0,QMessageBox::trUtf8("提示
"),QMessageBox::trUtf8("操作失败"),QMessageBox::Yes);
            return;
        }else{
            QSqlDatabase::database().commit();
            QMessageBox::warning(0,QMessageBox::trUtf8("提示
"),QMessageBox::trUtf8("操作成功"),QMessageBox::Yes);
        }

       }
```

八、测试和运行

测试用例。

房屋信息：

building_id,room_id,area,stayed

'1#', '101', '100.00', '0'

'1#', '102', '100.00', '0'

'1#', '201', '100.00', '0'

'1#', '202', '100.00', '0'

'1#', '301', '100.00', '0'

'1#', '302', '100.00', '0'

'1#', '401', '100.00', '0'

'1#', '402', '100.00', '0'

'1#', '501', '100.00', '0'

'1#', '502', '100.00', '0'

'2#', '101', '100.00', '0'

'2#', '102', '100.00', '0'

'2#', '201', '100.00', '0'

'2#', '202', '100.00', '0'

'2#', '301', '100.00', '0'

'2#', '302', '100.00', '0'

'2#', '401', '100.00', '0'

'2#', '402', '100.00', '0'

'2#', '501', '100.00', '0'

'2#', '502', '100.00', '0'

'3#', '101', '120.00', '0'

'3#', '102', '120.00', '0'

'3#', '201', '120.00', '0'

'3#', '202', '120.00', '0'

'3#', '301', '120.00', '0'

’3#’, ’302’, ’120.00’, ’0’

’3#’, ’401’, ’120.00’, ’0’

’3#’, ’402’, ’120.00’, ’0’

’3#’, ’501’, ’120.00’, ’0’

’3#’, ’502’, ’120.00’, ’0’

’3#’, ’601’, ’120.00’, ’0’

’3#’, ’602’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’101’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’102’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’201’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’202’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’301’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’302’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’401’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’402’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’501’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’502’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’601’, ’120.00’, ’0’

’4#’, ’602’, ’120.00’, ’0’

添加业主：

业主一

身份证号：371327199501018899

姓名：Jack

楼栋号：2#

房屋号：101

入住日期：2015-07-01

业主二

身份证号：371327199509225331

姓名：Tom

楼栋号：1#

房屋号：101

入住日期：2015-07-01

收费标准

start_date, water_per_stere, watt_per_degree, gas_per_stere, tv_per_month, prop_per_sqare_month, mortage

'2015-10-01', '2.00', '2.50', '3.00', '18.00', '0.50', '6000.00'

'2015-01-20', '2.00', '2.00', '2.50', '18.00', '1.00', '6000.00'

抄表数据

building_id, room_id, date, water, watt, gas

'1#', '101', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'1#', '101', '2015-07-25', '6.0', '6.0', '6.0'

'2#', '101', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'2#', '101', '2015-07-25', '10.0', '10.0', '10.0'

'3#', '101', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'4#', '101', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'1#', '102', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'2#', '102', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'3#', '102', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'4#', '102', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'1#', '201', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'2#', '201', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'3#', '201', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'4#', '201', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'1#', '202', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'2#', '202', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'3#', '202', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'4#', '202', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'1#', '301', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'2#', '301', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

'3#', '301', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'

```
'4#', '301', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'1#', '302', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'2#', '302', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'3#', '302', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'4#', '302', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'1#', '401', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'2#', '401', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'3#', '401', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'4#', '401', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'1#', '402', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'2#', '402', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'3#', '402', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'4#', '402', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'1#', '501', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'2#', '501', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'3#', '501', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'4#', '501', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'1#', '502', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'2#', '502', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'3#', '502', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'4#', '502', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'3#', '601', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'4#', '601', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'3#', '602', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
'4#', '602', '2015-01-01', '0.0', '0.0', '0.0'
```

九、总结

总结：

这次按照先文档后代码，先设计，后编程的顺序进行课程设计的开发，而不是以前“想到哪里写到哪里”的方式，感觉效率提高不少。比较关键的几个步骤分别是确定系统边界，分析用户需求，然后画出数据库的 ER 图，创建数据库之后，编码也很顺畅。遗憾的是因为一些原因，实际开发时间只有 1 周左右，所以项目的功能不够丰富，很多地方有待于完善。

特色之处

- 采用 C++开发，以 C/S 架构，性能高于 B/S 架构。
- 使用 Qt 库开发，跨平台移植非常方便，甚至可以运行在嵌入式设备中。
- 模块化设计，各个功能界面相互独立，方便删减、扩展。
- 使用用户-角色-功能的方式控制权限。
- 界面布局动态展现，依据用户权限而定，界面设计合理，用户体验较好。
- 进行事务处理，出错后回滚，保持数据的一致性，并且支持多用户同时操作。
- 支持打印功能。

不足之处

1. 输入检查没有使用正则表达式，如果使用正则，检查会更加简洁，高效。
2. 对于没有及时缴纳物业费的业主，系统应该使用推送服务短信提醒用户缴费。
3. 希望实现.csv 文件的导入导出功能，限于时间，未能完成。
4. 界面没有来得及美化，使用了一种十分朴素的原生界面。

附. 参考文献

《C++ GUI Qt 4 编程》（第二版）电子工业出版社
Qter 开源社区 http://bbs.qter.org/forum.php?mod=viewthread&tid=193